

**Polynomfunktionen**

Addiert man mehrere Potenzfunktionen, so erhält man eine Funktionsgleichung der folgenden Form:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Funktionen dieser Form nennt man **ganzrationale Funktionen** oder **Polynomfunktionen**.

Dabei verwendet man die folgenden Begriffe:

- Die höchste Potenz n heißt *Grad der Funktion*.
- Die Zahlen $a_n, \dots, a_1, a_0$ heißen *Koeffizienten*.
- Der Koeffizient a_0 heißt *Absolutglied*.

**Aufgabe 1: Graphen von Polynomfunktionen**

Zeichnen Sie die Graphen der Polynomfunktionen in ein Koordinatensystem.

a) $a(x) = -0,25x^3 - 0,5x^2 + 1,25x + 1,5$ b) $b(x) = \frac{1}{5}x^4 + \frac{3}{10}x^3 - \frac{9}{5}x^2 - \frac{17}{10}x + 3$



a) Untersuchen Sie, wie sich die Funktionen $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ und $g(x) = -3x^5 - x^3 + 3x^2$ verhalten, wenn $x \rightarrow +\infty$ oder $x \rightarrow -\infty$ geht. Was fällt Ihnen auf?

[illegible]

b) Variieren Sie den Funktionsterm des Polynoms $f(x) = x^3 + 6x^2$ so, dass für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ gilt, dass $f(x) \rightarrow +\infty$.

[illegible]

💡 **Globaler Verlauf von Polynomfunktionen**

☒ Ich kann...			
...die Graphen von Polynomfunktionen zeichnen.			
...das Verhalten von Polynomfunktionen für $x \rightarrow \infty$ und $x \rightarrow -\infty$ beschreiben.			
...Funktionsterme von Polynomfunktionen ihren Graphen zuordnen.			